

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

- a) Identificador del producto: **DAC Ametrina 50 SC**
- b) Otros medios de identificación: HERBICIDA - Sistémico
Ameritrina CAS 834-12-8
- c) Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso: USO AGRONÓMICO
Herbicida sistémico y pre emergente, absorbido por hojas y raíces.
- d) Datos del proveedor: DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A. (DAC).
Coyol de Alajuela, Costa Rica.
(506) 2494-9800 / info@agrodac.com
- e) Número del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones: (506) 2223-1028 / 911
- f) Otros datos: Meghmani Industries Limited 501, 502 Siddhiviniyak Tower-B, B/h. DCP Office, SG Highway, Makarba, Ahmedabad, G
- Nombre del registro: **DAC Ametrina 50 SC - FDS - (V_2 del 12-noviembre-2025)**

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

- a) Clasificación SGA de la sustancia/mezcla y cualquier información nacional o regional:

Toxicidad aguda (Oral): Categoría 5
Toxicidad acuática aguda: Categoría 1
Toxicidad acuática crónica: Categoría 1

Símbolo de peligro



- b) Elementos de la etiqueta SGA:

Palabra de emergencia: Atención

Consejos de prudencia:

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Prevención:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Intervención/Respuesta:

Sin datos disponibles.

- c) Otros peligros que no figuren en la clasificación (No cubiertos en el SGA)

Sin datos disponibles.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

- a) Información de los componentes:

Nombre químico: N2 -ethyl-N 4 -isopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Número EC: 212-634-7
Fórmula molecular: C9H17N5S
Peso Molecular: 227,33 g/mol

NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DE LOS COMPONENTES	CONCENTRACIÓN % m/v	N° CAS
Ameritrina	50	0834-12-8

4. PRIMEROS AUXILIOS

a) Recomendaciones generales

Tenga el envase, etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al número de emergencia, a un centro toxicológico o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

Si es inhalado

Llevar al accidentado al aire libre. Evite dar respiración boca a boca. Busque atención médica.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto, quítese la ropa contaminada y lave la piel con jabón y abundante agua de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano.

En caso de contacto con los ojos

Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. En Caso de contaminación severa, lleve a un centro médico para recibir tratamiento.

Por ingestión

Enjuague la boca. NO inducir al vómito. En casos serios, busque atención médica.

b) Síntomas / efectos más importantes, agudos y retardados:

Diarrea, mareos, vómito, espasmos musculares y ciertas dificultades respiratorias si se ingiere en grandes cantidades. Irritación en la piel y mucosas nasales.

c) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especiales requeridos en caso necesario:

No hay antídoto específico, suministre tratamiento sintomático y de soporte. Si se han ingerido grandes cantidades, puede ser necesario lavado gástrico o la administración de carbón activado con agua.

5. MEDIDA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

a) Medios de extinción:

Medios adecuados extinción:

Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno (espuma, polvo seco, dióxido de carbono, agua pulverizada).

Incendio pequeño: Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio grande: Use rocío de agua, niebla o espuma regular. No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presión. Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego. Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su posterior eliminación.

Incendio que involucra tanques: Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. Manténgase SIEMPRE alejado de los tanques que estén en contacto directo con las llamas.

Si un tanque, vagón de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

Medios NO adecuados de extinción:

No utilice chorros de agua a gran presión, debido al riesgo de contaminación.

b) Peligros específicos de los productos químicos:

Sin datos disponibles.

c) Equipo protector especiales para los equipos de lucha contra incendios:

El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo (ERA) y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios. Utilizar equipos de protección personal.

Evite inhalar vapores peligrosos. Recoger los agentes de extinción para su posterior eliminación de acuerdo con la sección 13. Se puede utilizar agua para enfriar los recipientes no afectados.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

a) Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Precauciones individuales

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

Equipos de protección

Se debe llevar un equipo de respiración autónomo (SCBA) de presión positiva y equipo de protección completo. Utilice un respirador homologado/certificado o equivalente.

Utilizar el equipo de protección personal cuando se limpien los derrames. Dependiendo de la magnitud del derrame, éste puede implicar llevar respirador, mascarilla o protección en los ojos, ropa resistente a químicos, guantes y botas. Detener la fuente del derrame inmediatamente, si es seguro hacerlo. Debe evitarse la exposición personal por salpicadura. Mantener alejadas a las personas sin protección. Asegurar una ventilación adecuada. Mantener alejado de las fuentes de ignición.

Procedimiento de emergencia

Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, consulte con expertos.

No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Prevenga la nube de polvo.

Para el asbesto, evite la inhalación de polvo. Cubra el derrame con una lámina de plástico o lona para minimizar la dispersión. No limpie ni deseche, excepto bajo la supervisión de un especialista.

Derrame seco pequeño: Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.

Derrame pequeño: Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su posterior eliminación.

Derrame grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior eliminación.

Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

b) Precauciones medioambientales

Detenga la fuga si no hay riesgo. No toque el material derramado. Utilice un ligero rociado de agua para reducir los vapores. Evite que el producto entre en desagües, cursos de agua o áreas confinadas; construya un dique si es necesario.

En caso de contaminación de suelos, fuentes de agua para consumo humano (superficiales o subterráneas) o acueductos, se deberá contactar al Sistema de Emergencia 9-1-1 y al Ministerio de Salud.

c) Métodos y Materiales de aislamiento

Materiales de aislamiento

Para derrames pequeños: Contenga el material derramado si es posible. Recógelo en recipientes adecuados y debidamente etiquetados. Absorba con materiales tales como: arena, tierra, aserrín, vermiculita o tierra de diatomeas. Para derrames grandes: Evitar que el producto entre en desagües, cursos de agua o áreas confinadas. Contenga y recoja el derrame con material absorbente no combustible, por ejemplo, arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colóquelo en un recipiente bien etiquetado para su eliminación de acuerdo con la normativa local. En caso de un derrame grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior eliminación.

Procedimiento de limpieza

Limpie las áreas contaminadas con detergente y agua, formando un dique en el área para prevenir el flujo del agua contaminada. Los derrames grandes pueden necesitar remover la capa superior del suelo. Todo material contaminado debe depositarse en un recipiente y estar debidamente rotulado.

El material utilizado para atender la emergencia y realizar las acciones anteriores debe manejarse como un residuo peligroso y debe ser enviado a un gestor de residuos peligrosos autorizado por el Ministerio de Salud para su debida gestión.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

a) Precauciones para una manipulación segura

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

Se prohíbe comer, beber y fumar en las áreas donde se manipula, almacena y procesa este material. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar. Quítese la ropa y el equipo de protección contaminados antes de entrar en las áreas de comedor. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso.

b) Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones para un almacenamiento seguro

Mantenga el envase bien cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso.

Utilice siempre el envase original para almacenar los plaguicidas. Almacene el producto a temperaturas por encima de 0°C y debajo de 35°C, en un lugar seguro, seco y ventilado lejos del alcance de los niños y animales domésticos. Prevenga la contaminación con otros pesticidas, fertilizantes, plantas o semillas. No almacene con alimentos, medicamentos o productos de consumo.

Condiciones inseguras para un mal almacenamiento

Física y químicamente estables durante al menos 2 años cuando se almacena en el recipiente de original de venta sin abrir a temperatura ambiente.

- Utilizar equipo de protección personal adecuado, conforme a lo estipulado en la sección 8 de esta FDS.
- No almacenar este producto en casa de habitación. Manténgase fuera del alcance de los niños
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. Bañarse después de trabajar y ponerse ropa limpia.



a) Parámetro de control: límites de exposición ocupacional o biológica

b) Controles de ingeniería apropiados

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén cerca del lugar de trabajo.

Protección de los ojos/cara

Usar gafas de seguridad. Si existe la posibilidad de exposición a partículas que puedan causar molestias en los ojos, usar gafas protectoras contra productos químicos.

Protección de la piel

Usar guantes resistentes a productos químicos (EN 374) con prolongación, para contacto directo (recomendación: índice de protección 6, correspondiente a > 480 minutos de tiempo de paso (permeación) según EN 374): p. ej. caucho de nitrilo (0,4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), caucho de butilo (0,7 mm). Algunos ejemplos de materiales recomendados para la barrera de los guantes son el polietileno, el laminado de alcohol etil vinílico, el alcohol polivinílico y el cloruro de polivinilo.

Protección corporal

Utilice ropa adecuada resistente a productos químicos para evitar el contacto de la piel con el producto. Los monos deben desecharse después de su uso. Estos deben ser botas de protección certificadas según la norma EN 13832 y / o un mono de tejido repelente al agua (65% poliéster y 35% algodón).

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

No se requiere protección respiratoria para el uso y la manipulación normales. Durante los periodos de exposición anómala a pulverizaciones o nieblas intensas, utilice un respirador para polvo/niebla homologado por el NIOSH. Deben respetarse las limitaciones de uso del respirador especificadas por la agencia homologadora y el fabricante.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Color	De blanco a gris
Olor	Leve
Punto de fusión	86,7
Punto de ebullición	> 90 °C
Punto de inflamación	No es inflamable.
Temperatura de ignición espontánea	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles
pH	6,0 – 10,0 (1% m/v))
Viscosidad cinemática	650 – 950 mPa·S.
Solubilidad	Forma suspensión
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	Log P = 2,63 @ pH 7 a 20 °C
Presión de vapor	0,365 mPa (25°C, ametrina técnica).
Densidad relativa	1,07 – 1,11 g/ml
Densidad relativa de vapor	Sin datos disponibles
Características de las partículas	Sin datos disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

a) Reactividad

Sin datos disponibles.

b) Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales. Permanece estable por más de 2 años si se conserva a 20 °C

c) Posibilidad de reacciones peligrosas

No es corrosivo. No es explosivo. No es inflamable.

d) Condiciones que deben evitarse (por ejemplo, descarga de electricidad estática, choque o vibración)

Evitar fuentes de calor excesivo, fuentes de ignición y evitar el contacto directo con la luz solar.

e) Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes, como lo son compuestos alcalinos (cal corriente).

f) Productos de descomposición peligrosos

La combustión o la descomposición térmica pueden generar vapores tóxicos e irritantes, nieblas u otros productos de combustión (dióxido de carbono, monóxido de carbono y, en algunas circunstancias, óxidos de nitrógeno).

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Clasificación Toxicológica: 3 (ATENCIÓN)

Oral DL50 (ratas): 2.000 mg/kg.

Dermal DL50 (conejos): > 4.000 mg/kg.

Inhalación CL50 (4h) (ratas): >2,86 mg/l aire.

Corrosión o irritación cutáneas: No irritante para la piel (Conejo)

Lesiones oculares graves o irritación ocular: no irritante para los ojos (Conejo)

Sensibilización: No es sensibilizante cutáneo (Cobaya)

Corrosión o irritación cutáneas

No es corrosivo.

Lesiones o irritación ocular graves

No es irritante.

Sensibilización respiratoria

Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales

Sin datos disponibles

Carcinogenicidad

Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproducción

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

Sin datos disponibles

Peligro de aspiración

Sin datos disponibles

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

a) Ecotoxicidad (acuática y terrestre)

Toxicidad acuática aguda: Trucha (96h) CL50: 5 mg/l Agallas azules (96h) CL50: 19 mg/l Daphnia (48h) EC50: 28 mg/l

Toxicidad terrestre aguda: Codorniz CL50 (dieta 5 días): > 5.620 mg/kg Pato CL50 (dieta 5 días): > 5.620 mg/kg

Toxicidad para abejas: DL 50 oral (48 h): > 100 µg/abeja

b) Persistencia y degradabilidad

Tiempo de vida media en el suelo DT50 125 - 250 días. La fotólisis y fotodegradación incrementa al disminuir el pH (6,8) DT50 10,2 horas. Degradación microbial.

Se degrada por hidrólisis química pH 7. Es estable a hidrólisis y poco estable en fotólisis, siendo su degradación más rápida en ambientes ácidos fuertes, álcalis y elevadas temperaturas.

c) Movilidad en suelo

Sin datos disponibles.

d) Otros efectos

Sin datos disponibles.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

No dejar sobrantes en el equipo de aplicación durante ningún período de tiempo. No utilice los envases y empaques vacíos para otros propósitos. No tirar los residuos por el drenaje, elimine los residuos del producto y sus recipientes como residuos peligrosos y con todas las precauciones posibles. Preferiblemente recicle en vez de la disposición o incineración. Si no se puede reciclar, eliminarse de conformidad con los reglamentos nacionales y regionales. Realice triple lavado de los envases. Llene de agua hasta $\frac{1}{4}$ del envase, cerrar, agite durante 30 segundos y vierta el agua en el pulverizador y proceda. Realice este procedimiento tres veces y posteriormente los envases y empaques vacíos deben destruirse perforándolos y entregarse al centro de acopio más cercano. Disponer los envases de acuerdo a las disposiciones legales locales.

Para entregar al centro de acopio autorizado, realice el siguiente procedimiento cumpliendo las reglas de seguridad de esta ficha de seguridad
PASOS TRIPLE LAVADO

- Primer lavado

Vacíe COMPLETAMENTE el contenido del envase en el tanque o bomba. Llene el envase hasta un $\frac{1}{4}$ de su capacidad con agua limpia. Cierre el envase, agítelo vigorosamente por 30 segundos. Vierta el agua de enjuague dentro del tanque de mezcla.

- Segundo lavado

Repita: Llenar $\frac{1}{4}$, agitar 30 segundos Y verter en el tanque

- Tercer lavado

Repita el proceso una última vez.

PERFORE EL RECIPIENTE PARA EVITAR SU REUTILIZACIÓN Y DEVUELVA AL PROVEEDOR PARA SU ADECUADA DESTRUCCIÓN

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

a) Número ONU: 3082

b) Designación oficial de transporte

SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

c) Clase de peligro de transporte: 9

Peligro secundario: No Aplica

d) Grupo de embalaje/envase: III

- Número de Guía de Respuesta en Caso de Emergencia: 2024: 171

e) Peligro para el medioambiente:

Transporte terrestre (ADR/RID): Sí

Transporte marítimo (IMDG): Sí

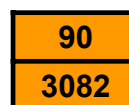
Transporte aéreo (IATA): No

f) Transporte a granel con arreglo de la OMI

Sin datos disponibles

g) Precauciones especiales

Sin datos disponibles



15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN

N° Registro: MAG 8702313

Decreto No. 33495-MAG-S-MINAE-MEIC: Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola.

Decreto No. N° 24715-MOPT-MEIC-S: Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.67:18 insumos agrícolas. ingrediente activo grado técnico, plaguicidas químicos formulados, sustancias afines coadyuvantes y vehículos

16. OTRAS INFORMACIONES

Los datos mostrados aquí están basados en el conocimiento actual y experiencia. El propósito de esta hoja de datos de seguridad es describir los productos en términos de los requerimientos de seguridad. Los datos no significan una garantía respecto a las propiedades del producto.

Datos de la versión: Versión 2.0
Fecha de emisión: 12-noviembre-2025
Fecha de impresión: 19-noviembre-2025
Sustituye: Todas las versiones anteriores a la fecha de emisión

Cambios aplicados: Se estructura la FDS al anexo 4 del "SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA)

Los cambios principales a la versión que sustituye

- Cumplimiento de los 16 epígrafes en orden de SGA
- Eliminación de los cuadros del Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos

Abreviaturas:

FDS: Ficha de datos de seguridad
SGA: Sistema Globalmente Armonizado
ADR: Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
RID: reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
CAS: Chemical Abstracts Service (Es una identificación numérica única para compuestos químicos)
TWA: Time Weighted Average (Tiempo Ponderado Promedio)
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
EC50: Concentración efectiva 50%

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía
MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Referencias: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. (2023). SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA).
<https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev10-2023>

Lisam. (2024). GUÍA DE EMERGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 2024.
<https://www.lisam.com/es/documentos/argentina/guia-respuesta-emergencia/>

Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas. (2025). Ingredientes Activos [Conjunto de Datos].
<https://www.plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/index.php/base-de-datos-menu>

Responsable de la Elaboración de la FDS:



Nombre: José Ramos Olmos
Colegio de Químicos de Costa Rica
N° de colegiado: 02649



Aviso Legal:

La información contenida en esta FDS se aplica únicamente al producto especificado; salvo que se indique lo contrario, no es aplicable a la mezcla de este producto con otras sustancias. Esta FDS solo proporciona información sobre la seguridad del producto para aquellas personas que hayan recibido la formación profesional adecuada para el uso del producto. Los usuarios de esta FDS deben realizar juicios independientes sobre la aplicabilidad de esta FDS. Los autores de esta FDS no se harán responsables de ningún daño causado por el uso de esta FDS.

----- FINAL DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (DAC Ametrina 50 SC) -----

